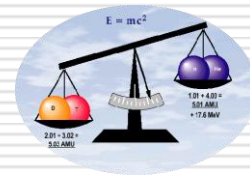
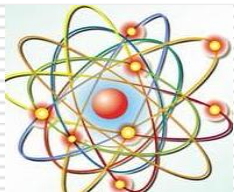


第4章 正弦电流电路



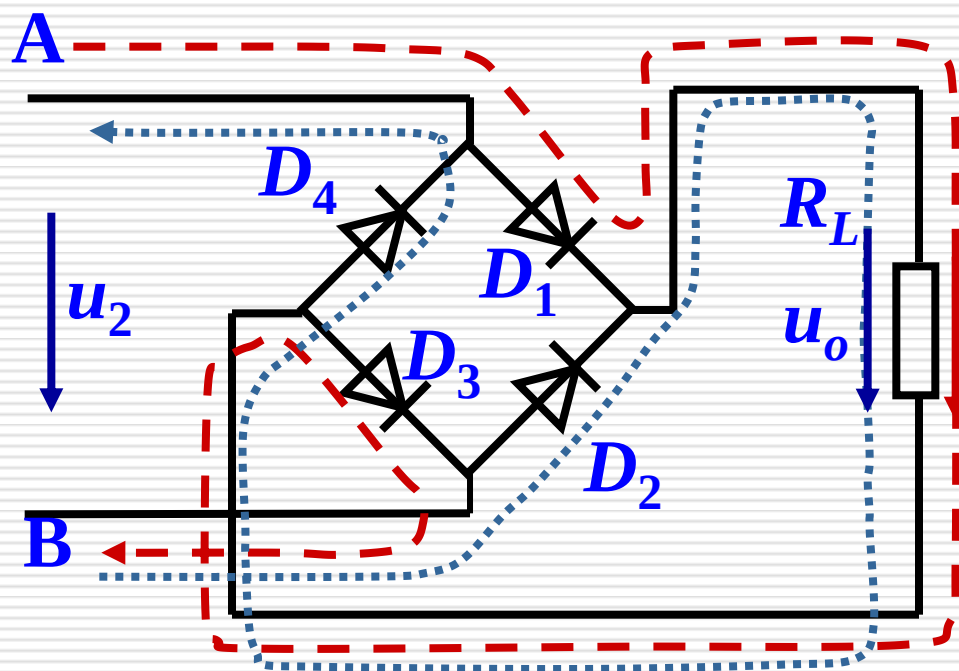
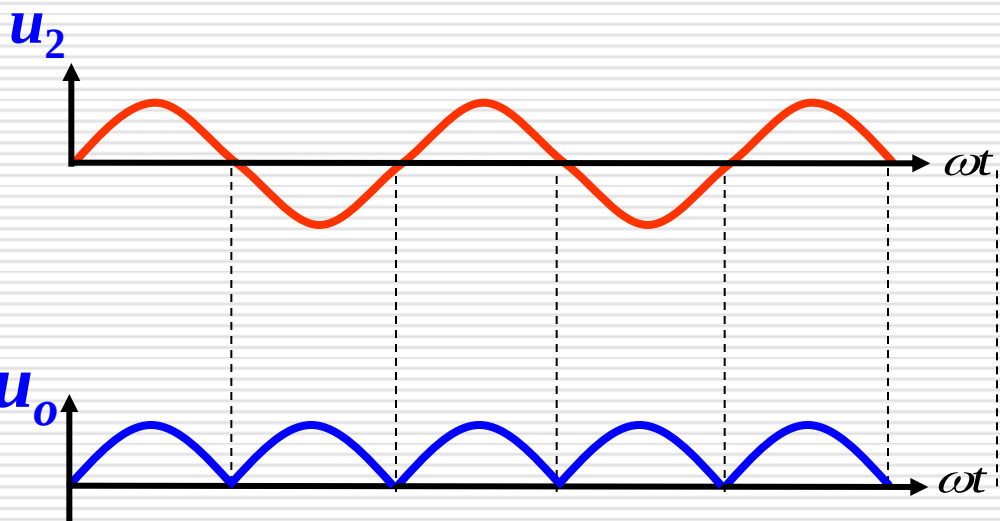


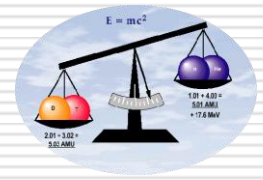
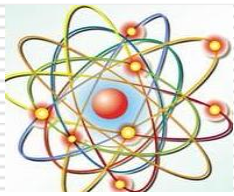
正弦交流电路

正弦交流电路：正弦交流电路中的电压、电流随时间按正弦规律变化。所有独立源都是同频率的正弦量，并且已工作足够长的时间，其特点是所有电压和电流都是同频率的正弦量，与电源频率相同。

桥式整流电路输出

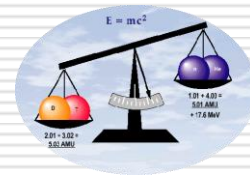
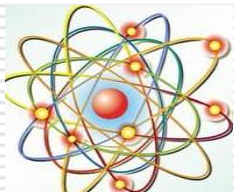
波形





提要

本章将详细介绍借助复数运算来避免三角函数运算的方法，即正弦电流电路的相量分析法。在介绍正弦量的相量表示法、KCL、KVL和元件方程的相量形式的基础上，建立电路方程和电路定理的相量形式，其中涉及相量、阻抗和导纳等重要概念。此外，还介绍了瞬时功率、平均功率、无功功率、视在功率、复功率和功率因数的定义及计算，最后介绍了含耦合电感及理想变压器的正弦电路的计算。



本章目次

4.1 正弦电流

4.2 正弦量的相量表示法

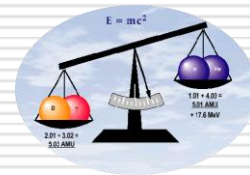
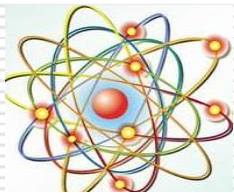
4.3 基尔霍夫定律的相量形式

4.4 RLC 元件上电压与电流的相量关系

4.5 阻抗和导纳

4.6 正弦电流电路的相量分析法





本章目次

4.7 正弦电流的功率

4.8 最大功率传输定理

4.9 耦合电感

4.10 含互感元件的正弦电流电路

4.11 理想变压器

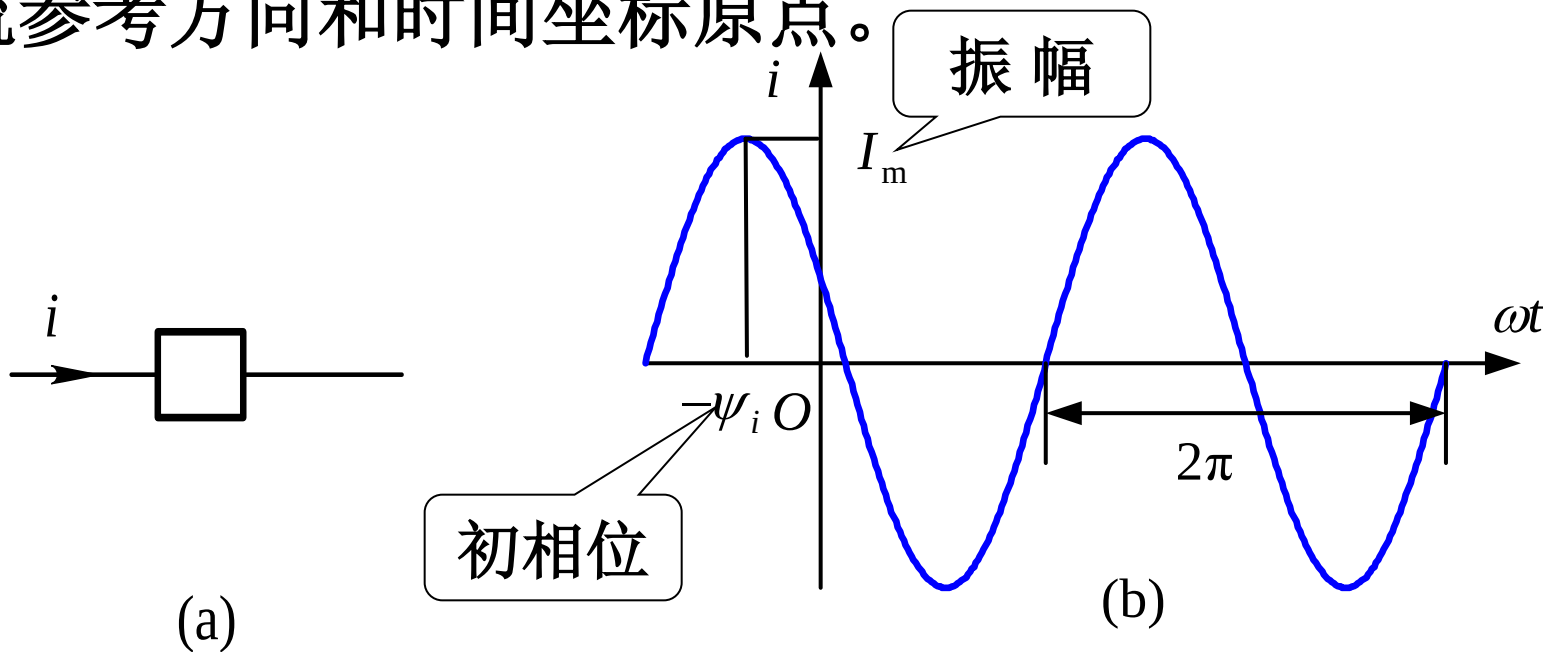


4.1 正弦电流

基本要求：掌握正弦量的振幅、角频率和初相位；
正弦量的瞬时值、有效值和相位差。

随时间按正弦规律变动的电流称为正弦电流。

指定电流参考方向和时间坐标原点。



正弦电流的波形

4.1 正弦电流

正弦电流的瞬时值表达式:

$$i = I_m \cos(\omega t + \psi_i)$$

振幅或幅值

$$i = I_m \big|_{\cos(\omega t + \psi_i) = 1}$$

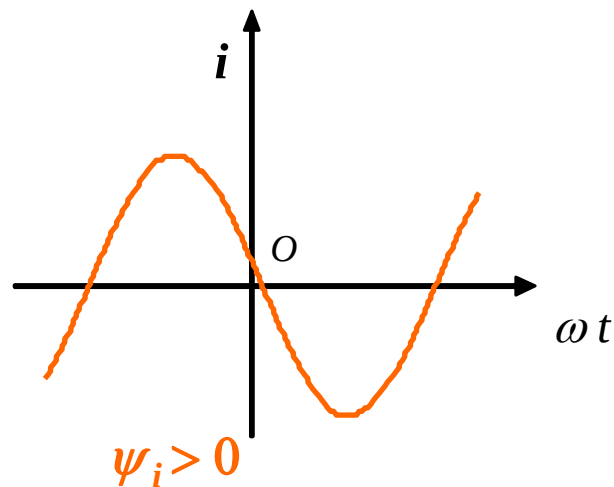
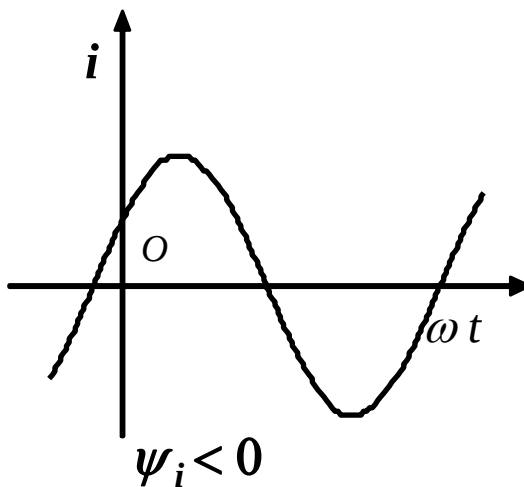
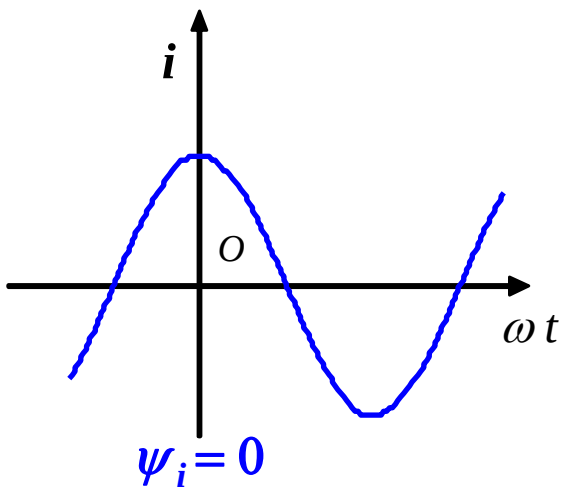
角频率

$$\frac{d(\omega t + \psi_i)}{dt} = \omega$$
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

初相 $\omega t + \psi_i \rightarrow$ 相位

$$(\omega t + \psi_i) \big|_{t=0} = \psi_i$$

大小与计时起点有关



ψ_i 与计时起点的关系

4.1 正弦电流

我国电力系统标准频率为 50Hz，称为工频，相应的角频率

$$\omega = 2\pi \text{ rad} \times 50/\text{s} = 100\pi \text{ rad/s}$$

1 有效值

当周期电流 $i = f(t)$ 和直流 I 分别通过相同的电阻 R ，若二者作功的平均效果相同，则将此直流 I 的量值规定为周期电流 i 的有效值，用 I 表示。有效值是瞬时值的平方在一个周期内的平均值再开方：

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$$

4.1 正弦电流

将 $i = I_m \cos(\omega t + \psi_i)$ 代入得有效值与最大值间的关系

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \cos^2(\omega t + \psi_i) dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$i = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \psi_i)$$

交流仪表等一般标示的都是有效值

2 相位差

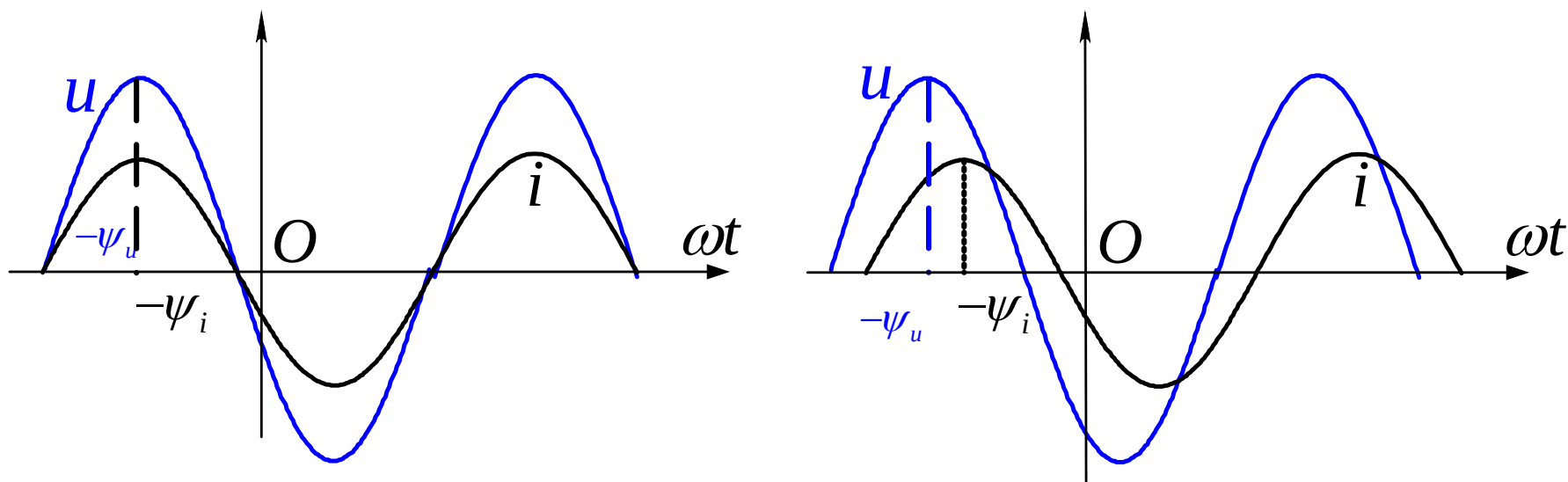
同频率正弦电压 $u = U_m \cos(\omega t + \psi_u)$ 和正弦电流

$i = I_m \cos(\omega t + \psi_i)$ 的相位差为初相之差，即

$$(\omega t + \psi_u) - (\omega t + \psi_i) = \psi_u - \psi_i = \varphi$$

若 $\psi_u - \psi_i = 0$ 则称电压、电流为同相。

4.1 正弦电流



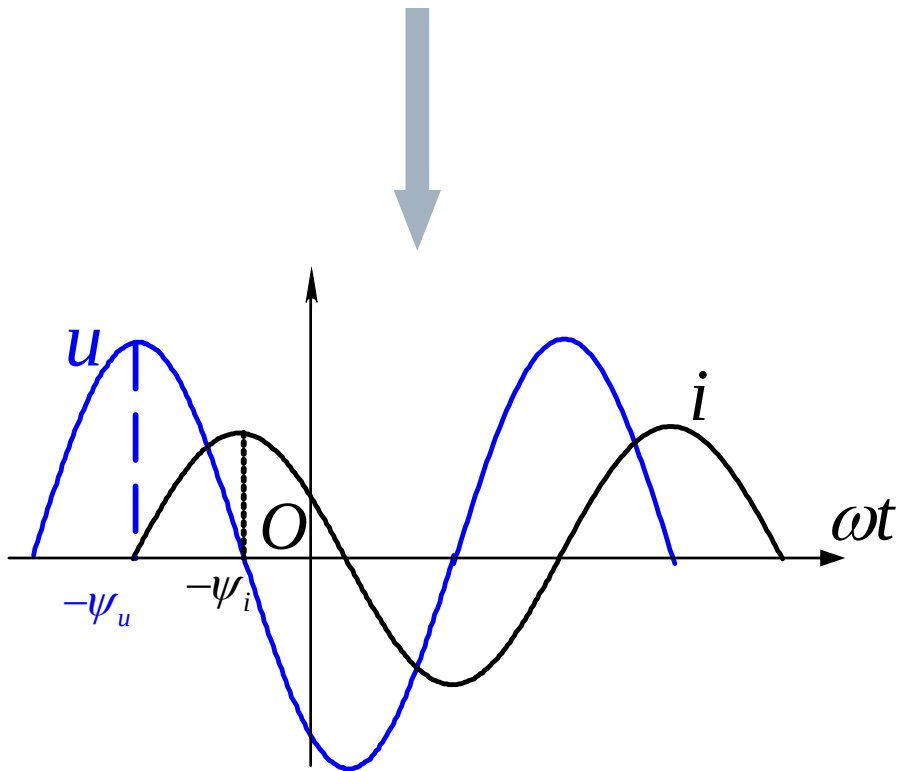
$\varphi > 0$ ，则称 u 超前 i 于 φ ，即 u 比 i 先达到最大值或先达到零值。

$\varphi < 0$ ，则称 u 滞后 i 于 φ 。

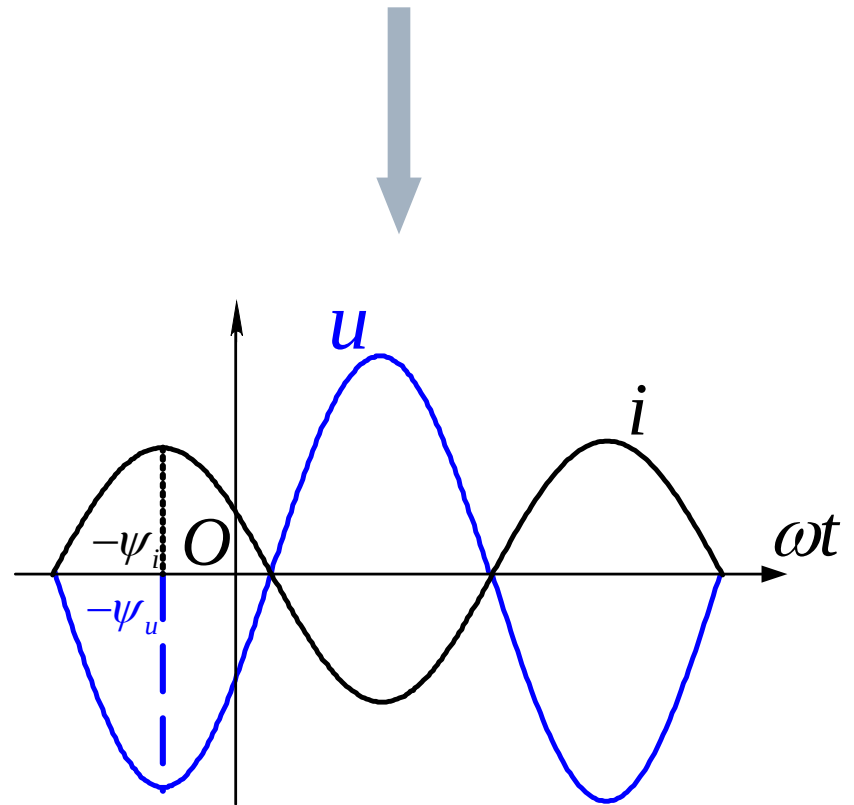
超前或滞后的相角通常以 180° 为限。

4.1 正弦电流

若两个正弦量的相差为 90° ，则称它们相位正交。



若两个正弦量的相差为 180° 则称为相位相反。



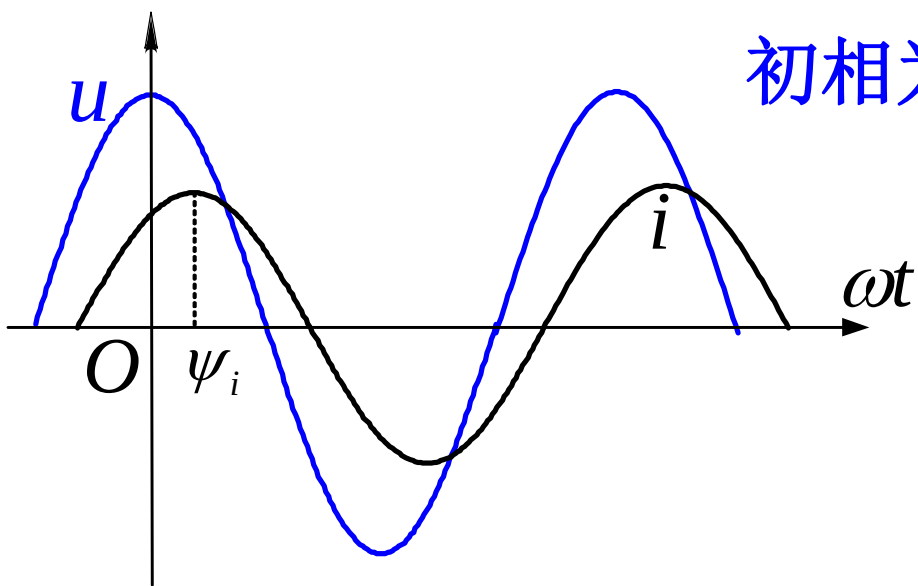
4.1 正弦电流

3 参考正弦量

电压 u 通过最大值的瞬间作为时间坐标原点 ($t=0$), 此时 $\psi_u = 0$, 正弦电压记为

$$u = U_m \cos \omega t$$

初相为零的正弦量称为参考正弦量。

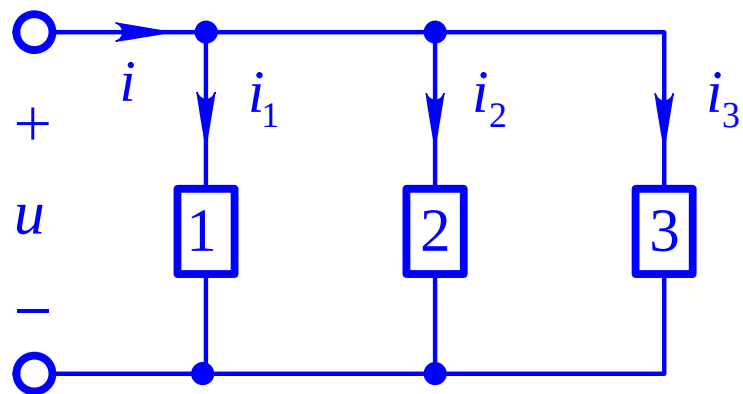


u 为参考正弦量的波形

一旦把某一正弦量选作参考正弦量, 其它同频率的正弦量的初相也就相应被确定, 图中电流 $i = I_m \cos(\omega t - \psi_i)$ 其初相为 $-\psi_i$, 故 i 的波形图较参考正弦量 u 的波形图沿横轴右移 ψ_i 。

[补充4.1]

已知图示电路 $u = 100 \cos(\omega t + 10^\circ) \text{V}$ 、 $i_1 = 2 \cos(\omega t + 100^\circ) \text{A}$ 、 $i_2 = -4 \cos(\omega t + 190^\circ) \text{A}$ 、 $i_3 = 5 \sin(\omega t + 10^\circ) \text{A}$ 。写出电压和各电流的有效值、初相位，并求电压超前于电流的相位差。



【解】将 i_2 和 i_3 写为余弦标准式

$$i_2 = -4 \cos(\omega t + 190^\circ) \text{A}$$

$$= 4 \cos(\omega t + 190^\circ - 180^\circ) \text{A} = 4 \cos(\omega t + 10^\circ) \text{A}$$

$$i_3 = 5 \sin(\omega t + 10^\circ) \text{A}$$

$$= 5 \cos(\omega t + 10^\circ - 90^\circ) \text{A} = 5 \cos(\omega t - 80^\circ) \text{A}$$

[补充4.1]

$$u = 100 \cos(\omega t + 10^\circ) \text{V}$$

$$i_1 = 2 \cos(\omega t + 100^\circ) \text{A}$$

$$i_2 = 4 \cos(\omega t + 10^\circ) \text{A}$$

$$i_3 = 5 \cos(\omega t - 80^\circ) \text{A}$$

初相位 $\psi_u = 10^\circ, \psi_{i_1} = 100^\circ, \psi_{i_2} = 10^\circ, \psi_{i_3} = -80^\circ$

相位差 $\varphi_1 = \psi_u - \psi_{i_1} = 10^\circ - 100^\circ = -90^\circ$

$$\varphi_2 = \psi_u - \psi_{i_2} = 10^\circ - 10^\circ = 0^\circ$$

$$\varphi_3 = \psi_u - \psi_{i_3} = 10^\circ - (-80^\circ) = 90^\circ$$

电压、电流的有效值为

$$U = \frac{100}{\sqrt{2}} = 70.7 \text{V}, I_1 = \frac{2}{\sqrt{2}} = 1.414 \text{A}$$

$$I_2 = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2.828 \text{A}, I_3 = \frac{5}{\sqrt{2}} = 3.54 \text{A}$$

[补充4.1]

$$u = 100 \cos(\omega t + 10^\circ) \text{V}$$

$$i_1 = 2 \cos(\omega t + 100^\circ) \text{A}$$

$$i_2 = 4 \cos(\omega t + 10^\circ) \text{A}$$

$$i_3 = 5 \cos(\omega t - 80^\circ) \text{A}$$

初相位 $\psi_u = 10^\circ, \psi_{i_1} = 100^\circ, \psi_{i_2} = 10^\circ, \psi_{i_3} = -80^\circ$

相位差 $\varphi_1 = \psi_u - \psi_{i_1} = 10^\circ - 100^\circ = -90^\circ$

$$\varphi_2 = \psi_u - \psi_{i_2} = 10^\circ - 10^\circ = 0^\circ$$

$$\varphi_3 = \psi_u - \psi_{i_3} = 10^\circ - (-80^\circ) = 90^\circ$$

$$u = 100 \cos(\omega t) \text{V}$$

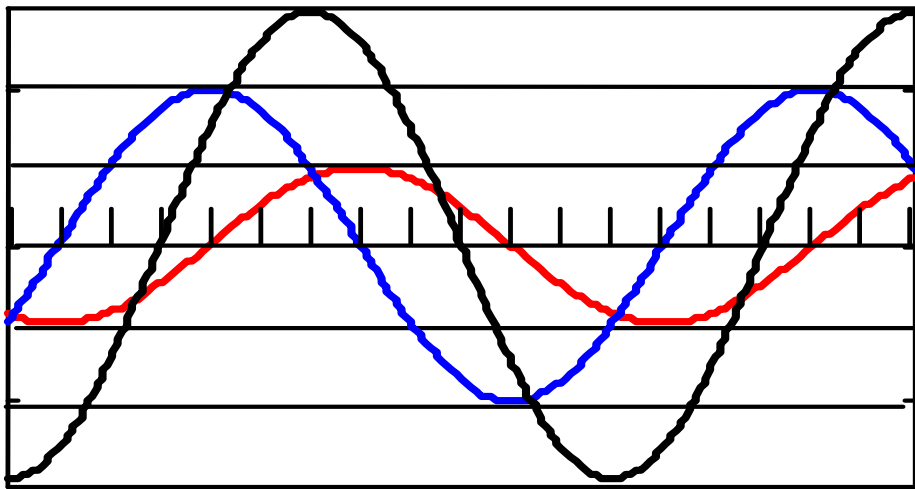
$$i_1 = 2 \cos(\omega t + 90^\circ) \text{A}$$

$$i_2 = 4 \cos(\omega t) \text{A}$$

$$i_3 = 5 \cos(\omega t - 90^\circ) \text{A}$$

[例4.1]

示波器显示三个工频正弦电压的波形如图所示，已知图中纵坐标每格表示5V。试写出各电压的瞬时表达式。



示波器上显示的三个正弦波

取 u_1 为参考正弦量，即

$$u_1 = 15 \cos(\omega t) \text{ V}$$

设 u_1 、 u_2 和 u_3 依次表示图中振幅最大、中等和最小的电压，其幅值分别为15V、10V和5V。

由图可见 u_2 比 u_1 超前 60°

u_3 比 u_1 滞后 30° ，于是得

$$u_2 = 10 \cos(\omega t + 60^\circ) \text{ V}$$

$$u_3 = 5 \cos(\omega t - 30^\circ) \text{ V}$$